第四篇答案与评分合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第16讲-答案与评分.md

第16讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B

关键解析：

- 第1题：最热/二次流最复杂/冷却最难（§1）。
- 第2题：HVPS横穿强化通道涡、前缘难冷；HVSS贴吸力面（§2）。
- 第3题：PS→SS横向流供能；扫冷气破坏覆盖（§2）。
- 第4题：AD min损失 / FC max前半气膜 / HT min换热（§3第一步）。
- 第5题：通道涡卷吸下冷气仅盖前半（§3第一步【钉】）。
- 第6题：传统仅叶间；本文加前缘斜坡削弱马蹄涡（§3第二步）。
- 第7题：13参（5+8）→优化11；Kriging+EGO；73（67+6EI）；MFR 1.0%（§3第三~四步）。
- 第8题：AD/HT全面改善（HT最理想）、FC单项突出（§5性格表）。
- 第9题：前缘凸起+后段凹陷共赢；中部凸起付气动代价（§5【要】）。
- 第10题：排除目标干扰、揭示机理；优化为研究工具［§3.3］（§3第五步）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABCD	HVPS强化通道涡（Q准则）、PV扫冷气、SV影响铺展、三涡本质均为§2原文。全选。
12	ABCD	Papa基准/封严缝参数、Re-Ma-温度、网格求解器、两次CFD均为§4–§5原文。全选。
13	ABC	单工况优化、73稀疏、无实验/非CHT/无Pareto均为§6原文。D项与§6相反。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	Z±对应凸凹；中间4可移、首尾固定（§3第三步）。
15	√	FC-Opt三MFR气膜+8.3/+65.2/+25.1［Fig. 10］（§5）。
16	√	SS后段凹陷→降横向梯度→削弱横向流/通道涡（§5机理2）。
17	√	SS中部凸起→冷气贴附→覆盖增强、气动受损（§5机理3）。
18	√	前缘斜坡凸起共性；对三项全利（§5机理1）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2.5分）马蹄涡：进口边界层撞前缘–端壁交界卷起；HVPS横穿叶道→卷入通道涡强化之、前缘难冷，HVSS贴吸力面。
- （2.5分）通道涡：PS→SS横向流供能；卷吸HVPS增强；扫冷气向SS破坏覆盖。
- （2分）分离涡：封严缝下游冷气先分离再附着；影响初期铺展。
- （1分）本质：三涡把热气按向壁面、把冷气掀离壁面。

第20题（7分）得分点

- （2分）理由：排除三目标相互影响，清晰揭示NEC流动–传热机理［§3.3］。
- （2分）定位：优化为提取代表性样本的工具，非最终目的。
- （2分）与SHAP相通：第13讲"优化之后挖知识"；本讲"优化之中挖机理"——优化服务知识发现。
- （1分）代价：无Pareto权衡曲面，最佳折中方案未被找到（原文承认取舍，§6第5条）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 均值：(3.9+4.4+4.0)/3=4.1%（1.5分）；极差：4.4−3.9=0.5个百分点（1.5分）。

- 倍数：65.2/8.3≈7.9倍（1分）。
- 最优在1.0%（1分）：优化即在MFR=1.0%下进行，0.5%/1.5%为外推验证——设计工况最优符合预期，外推点性能回落须如实呈现。［均由Fig. 10计算］

（2）（5分）

- 比率：73/11≈6.6/维（2分）。
- 对照（3分）：高于13讲3.8/维，但对11维Kriging仍稀疏；且仅6个EI加点 → 代理在设计空间大部分区域为插值外推，可靠性存疑（§6第2条）→ 最优须CFD复核（本讲已做）与实验验证（本讲缺失）。

（3）（5分）

- 错误①（2分）："最理想"归属——原文判定HT-Opt（HT-Opt）最理想，非FC-Opt。
- 错误②（2分）：FC-Opt为单项突出——气膜+65.2%同时损失略升、换热无改善，不可作综合最优引用。
- 规范表述（1分）："FC-Opt在MFR=1.0%下气膜效率提升65.2%（单项最优），但气动损失略升；原文判定HT-Opt为最理想综合方案［§4.1］"。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）诊断（4分）

- 中径报表≠角区灭火（2分）。
- 三涡卷热回角区，角区留白未点名（2分）。

（b）评估翻倍（3分）

- 冷气为抽气账单，吃循环效率（1.5分）。
- 过量致掀起/掺混/整机更亏；MFR是账单（1.5分）。

（c）NEC方案（5分，每点约1~2分）

- 前缘斜坡削弱马蹄涡；
- SS后段凹陷削弱横向流；
- 气膜点名覆盖角区；
- 以共赢组合为起点迭代。

（d）诚实声明（3分，每点1分）

- 结论限MFR=1.0%，余为外推；
- 最优设计无实验验证；
- 最佳折中须补Pareto。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	三涡机理 + 三设计性格 + 共赢准则已掌握，可进入第17讲
80~89	通过，注意HT-Opt最理想判定与外推口径
60~79	重读§2（三涡）与§5（性格与机理）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握三涡再研读NEC造型

【钉】 来源：检测题/第17讲-答案与评分.md

第17讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	B	A	C	A	A	A	A	B

关键解析：

- 第1题：Ma=0.8单点14.0%，不可泛化（§5⑤）。
- 第2题：出口Ma 0.6–0.95跨声速区间（§4③、§5）。
- 第3题：激波–二次流作用，此前薄弱区（§1）。
- 第4题：PS/SS压差→横向流→供能通道涡+掀冷气（§2）。
- 第5题：C项（台架尺寸/测点/不确定度）无正文、查无实据（§4【禁】、元数据⚠）。
- 第6题：10%叶高、轴向弦长20%–60%降载（§5③）。

- 第7题：轨迹贴PS、抑制通道涡（§5⑥）。
- 第8题：降载→降梯度→弱横向流→涡长不大→降14.0%（§5【钉】）。
- 第9题：全集唯一风洞实验主手段（§6承前）。
- 第10题：B级仅摘要1566字符；宁留白不编造（元数据）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	AB	端壁前后接近、叶栅后方低于基准（§5①②）。C、D与摘要矛盾。
12	ABC	工况/重复/定义三问契约（附录）。D项错误：契约不成立禁上墙。
13	ABC	无法评估质量、单Ma点、难复现/无热/单设计均为§6原文。D项错误：细节未公开。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	与16互证：削弱横向流/通道涡（§5）。
15	√	合法标题六要素齐全（附录标题生成器）。
16	√	无全区间曲线，"全面优于"非法（附录）。
17	√	作者未获取不推测；旧6.1量化条目删除（元数据）。
18	√	实验为标定金标准；完整数据稀缺（§6启后）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （5分）链条：10%叶高轴向弦长20%–60%降载（1分）→ 横向梯度减小（1分）→ 横向流减弱（1分）→ 通道涡长不大（1分）→ 二次流损失下降 → Ma=0.8损失系数降14.0%（1分）。
- （3分）油流位置与作用：链条终端的物理证据（1分）；轨迹贴PS直观证明"横向被推被几何挡住"（1分）；缺油流则14.0%只是数字、无机理支撑（1分）。

第20题（7分）得分点

- （2分）模板：在[工况]下，[构型]使[指标]相对[基准]变化[数字]（[来源]）。
- （2分）标准答案：出口Ma=0.8 / NAE / 面平均总压损失系数 / 轴对称基准 / 降14.0% / ［原文P09摘要］。
- （3分）非法模板各1分：裸"降损14%"（无Ma绑定）；"跨声速全面优于"（无全区间曲线）；"仿真免实验"（反派台词，违信任链）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 错误①（2分）：单点泛化——14.0%为Ma=0.8单点实测，不可泛化全工况。
- 错误②（2分）：全区间曲线缺失——0.6–0.95他Ma收益未给，激波移动可致非单调。
- 规范表述（1分）："出口Ma=0.8时NAE降14.0%（单点实测）；0.6–0.95区间他点收益未报告［原文P09摘要］"。

（2）（5分）

- 手段不同（1.5分）：14.0%为风洞实测，−4.4%为CFD预测。
- 对象不同（1.5分）：跨声速转子环形叶栅 vs 大转角叶栅+封严冷气（MFR=1.0%）。
- 工况不同（1分）：Ma=0.8 vs MFR=1.0%（不同维度工况）。
- 不可比大小（1分）：手段/对象/工况/损失定义均不同，直接比大小属跨口径比较，违反证据纪律。

（3）（5分）

- 计算：$0.050\times(1-0.14)=0.0430$（3分）。
- 风险（2分）：脱离"面平均总压损失系数"定义，14.0%可被误读为效率提升/任意损失口径 → 百分比须与指标定义、基准、工况三者同屏（标题生成器）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）指出错误（3分）

- 裸百分比无工况绑定（2分）。
- 属非法模板、过度承诺（1分）。

（b）三问契约（5分）

- Ma多少（1.5分）；
- 重复几次/不确定度（2分）；
- 损失定义对齐（1.5分）。

（c）合法标题（4分）

- 六要素：工况+构型+指标+基准+数字+来源（每缺一要素扣1分，扣完为止）。

（d）诚实声明（3分，每点1分）

- 14.0%为Ma=0.8单点，他Ma无数据；
- 本地仅摘要，细节留白；
- 云图未过三问只是海报。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	因果链 + 工况绑定 + B级纪律已掌握，可进入第18讲
80~89	通过，注意单点不可泛化与三问契约
60~79	重读§4–§5（骨架与六发现）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握横向梯度再研读因果链

【钉】 来源：检测题/第18讲-答案与评分.md

第18讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A

关键解析：

- 第1题：热伸长/离心→须留缝；PS→SS泄漏（§1）。
- 第2题：未做功损失+涡干涉；刮擦涡+射流致烧穿风险（§1）。
- 第3题：凹槽/小翼/FFD对照；FFD高自由度+光顺［摘要］（§2）。
- 第4题：防虚假分离与局部热斑（§2）。
- 第5题：主目标效率+约束换热+先进算法（未述）+气热框架（§3§C）。
- 第6题：先不烧穿再榨效率（§3§C【要】）。
- 第7题：+0.42%（significantly自述）+换热略降无数值（§5）。
- 第8题：三涡改变及相互作用（§5机理①）。
- 第9题：SS泄漏减→前降；完全再附着→中后升；净略降（§5机理②）。
- 第10题：解码器层/基线/主角三重身份（§6承前）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	空间对冲、临界可翻转、邻接阅读（§5【钉】、附录）。D项与§6第3条相反。
12	ABC	刮摩/泄漏/热三红线；三线同进（附录）。D项=假立项。
13	ABC	仅摘要难复现、略降无数、无线翼对比/无多工况均为§6原文。D项与§6相反。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	6×5/50标量/λ_2归属P08/P17，非本讲（§3§C表※）。
15	√	换热无数、效率无绝对值（§5⚠）。
16	√	流形难学样本少→光顺先验更值钱（§6承前）。
17	√	与03呼应：气热双目标、端壁/叶尖局部（§6承前）。
18	√	与14构成参数化子方向；结合为下一步（§6启后）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2.5分）前部机制：吸力侧泄漏流减少 → 前部叶尖换热降低。
- （2.5分）中后部机制：泄漏流在凹槽内完全再附着 → 热量被"按"向壁面 → 换热上升。
- （2分）临界状态：净"略降"=前收益勉强压过后恶化 → 收益与恶化近平衡 → 参数扰动可致符号翻转。
- （1分）引用约束：0.42%须与"换热略降无幅度、前降后升、间隙可变"邻接；禁单独上墙（附录脆收益复盘会）。

第20题（7分）得分点

- （2分）08/17可被打败：二维叶型流形相对易学、样本充足 → 生成模型（SW-VAE/GAN）学分布更优，FFD作基线/输出层。
- （2分）本讲成主角：三维叶尖流形难学、样本少 → FFD光顺性先验更值钱。
- （2分）选型原则：参数化无绝对优劣 → 样本充足+流形规则选生成模型，样本稀缺+几何复杂选强先验（FFD）；先验价值与数据丰度成反比。
- （1分）下一步：FFD光顺先验 × 生成模型流形学习结合（如FFD解码器层推广至叶尖）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 百分点：90.00+0.42=90.42%（1.5分）。
- 相对：90.00×1.0042=90.38%（约90.378%，1.5分）。
- 措辞（2分）：摘要未明示口径 → 引用须写"级效率提升0.42%（原文口径未明，疑为百分点/相对值待考）"或"摘要原话+0.42%"；禁擅自换算为绝对效率值。

（2）（5分）

- 净变化：−10+9=−1单位（净略降）（1.5分）。
- 翻转：−10+11=+1单位（净恶化）（1.5分）。
- 寓意（2分）：对冲结构下净效果=大数相减 → 对扰动极敏感；工程上须做鲁棒/敏感性分析，禁以设计点净"略降"论证安全。［算例为本讲构造，机理依据摘要］

（3）（5分）

- 指标不同（1.5分）：0.42%为级效率提升（相对），−4.4%为总压损失系数下降（相对）——不同指标、不同基准。
- 手段口径不同（1.5分）：本讲摘要级（无CFD设置）、16讲全文CFD（CFX 14.5/490万网格）。
- 约束不同（1分）：本讲约束换热，16讲AD-Opt为气动单目标。
- 不可比（1分）：跨指标/跨手段/跨对象比较"谁更成功"无意义；各守各的约束与口径。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）驳回（4分）

- 缺换热约束（1.5分）；
- 缺间隙裕度（1.5分）；
- 缺变间隙要求（1分）。

（b）三红线（4分）

- 刮摩/泄漏/热三线（各约1分）；
- 三线同时进优化器（1分）。

（c）FFD笼子（3分）

- 笼子边界=物理边界投影（1分）；
- 三票否决：负间隙/静子消失/不可铣尖角（2分）。

（d）验收（4分）

- 换热量化（1分）；
- 变间隙敏感性（名义±扰动）（2分）；
- 数字邻接约束与均匀性声明（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	约束思维 + 前降后升 + FFD三重身份已掌握，可进入第19讲
80~89	通过，注意"略降无数"与脆净收益纪律
60~79	重读§2（选型）与§5（机理②）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握三难再研读约束思维

【钉】 来源：检测题/第19讲-答案与评分.md

第19讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A

关键解析：

- 第1题：几何（缝宽/错位）+ 工况（湍流度/气流角）（§2）。
- 第2题：几何定型 vs 工况漂移；工况敏感则理想几何亦漂移（§2）。
- 第3题：万次CFD不可行→Kriging+大规模抽样（§3第一步）。
- 第4题：UQ波动幅度 vs GSA归因排序（§3第二步）。
- 第5题：损失/气膜/Nu三指标（§3第三步）。
- 第6题：0.33%/45%/5.0%为四输入共同最大偏移（§5）。
- 第7题：数字对、归因错；旧"正攻角致45%"已修正（§5【删】）。
- 第8题：进口气流角（工况类）首位→须稳健设计（§5【要】）。
- 第9题：正攻角双向不利（detrimental to both）（§5结论3）。
- 第10题：唯一系统UQ；与03成优化→稳健链（§6承前）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	高概率偏离、关键区域、气流角首位+正攻角不利（§5）。D项与摘要相反。
12	ABC	签字页三行、排期口令、恐吓模式判据（附录）。D项错误：签字要带不要点。
13	ABC	四输入不完备、分布/口径不明、Kriging上界/只诊断均为§6原文。D项与§6第5条相反。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	机制已澄清但内容需全文，不推测（§5机理）。
15	√	SHAP归因 vs UQ稳健；结合为真稳健设计（§6启后）。
16	√	GSA与ANOVA/SHAP同源，目的为稳健（§6承前）。
17	√	TURBO著录+DOI+日期+B级无全文（元数据）。
18	√	样本/核/抽样/贡献率一律不写（元数据⚠）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （3分）口径：四输入共同作用下各指标最大偏移幅度；非单变量效应、非某工况点漂移。
- （3分）归因错误：旧版将共同效应归于正攻角单一变量 → 数字对但归因错 → 误导收紧方向。
- （2分）决策限定：偏移表只答"波动多大"，不答"怪谁" → 收紧决策须经GSA排序（进口气流角首位）→ 跨过排序直接收紧任一公差均属开错药方。

第20题（7分）得分点

- （3分）已完成：不确定性传播（分布）→ GSA排序（怪谁）→ 关键区域识别（保哪里）→ 最显著变量机理分析。
- （2分）缺失治疗：未给出稳健设计解法（如何设计对不确定性不敏感的方案）。
- （2分）完整路径：SHAP归因（谁撑名义）→ UQ传播（手抖多宽）→ 稳健优化（均值–方差/分位数目标）→ 签字页三行。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 气膜带：0.40×(1±0.45)=0.2200 ~ 0.5800（2分）。
- 损失带：0.050×(1±0.0033)=0.0498 ~ 0.0502（约0.0498/0.0502，2分）。
- 敏感度差：45/0.33≈136倍（约两个数量级）（1分）——气膜对不确定性远较损失敏感。［由摘要偏移计算］

（2）（5分）

- 错误①归因（1.5分）：45%为四输入共同效应，非缝宽单独所致。
- 错误②排序（1.5分）：GSA首位为进口气流角（工况类），跨过排序收紧缝宽无依据。
- 错误③科目（1.5分）：首位是工况类→应找运行包线/控制，而非几何公差；混科目开错药方。
- 正确流程（0.5分）：UQ传播 → GSA排序 → 敏感×宽排期 → 加严/放松清单。

（3）（5分）

- 判断：下限0.22<0.25 → 存在失效风险（2分）。
- 局限①（1.5分）：仅最大偏移（极值口径不明）→ 不知下限概率质量（罕见极值 vs 常见漂移）。
- 局限②（1.5分）：无分布形态 → 无法计算失效概率、分位数 → 须补完整UQ分布方可定量签字。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）纠正指责（4分）

- 名义外分布从未被问（2分）。
- 高概率偏离名义值；非模型道德问题（2分）。

（b）双抖分账（4分）

- 几何找公差工艺（2分）；
- 工况找运行包线控制（2分）。

（c）引用排序（3分）

- 进口气流角首位（1分）；
- 正攻角双向不利（1分）；
- 光收紧公差无用（1分）。

（d）路径（4分）

- 补UQ（分布/P5/P95/失效概率）（2分）；
- 识别关键区域 + 稳健设计（1分）；
- 签字页三行齐全放行（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	双抖分账 + 偏移口径 + 诊断治疗链已掌握，可进入第20讲
80~89	通过，注意45%归因修正与工况类首位含义
60~79	重读§2（分类）与§5（偏移表）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握UQ/GSA分工再研读排序结论

【钉】 来源：检测题/第20讲-答案与评分.md

第20讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

关键解析：

- 第1题：气膜/冲击/复合ABC对应（§1）。
- 第2题：预混燃烧出口温度平坦、无低温喘息区（§2）。
- 第3题：够/匀/费压三矛盾（§2）。
- 第4题：$P_i/D_i/H/D_f$四变量（§3第一步）。

- 第5题：均值/标准差/压降三指标（§3第二步）。
- 第6题：寿命看均匀性（§3第二步★）。
- 第7题：均匀设计，非正交非LHS（§3第三步【钉】）。
- 第8题：07/08/18/19用LHS vs 本文均匀设计（§3第三步）。
- 第9题：经实验验证，全集稀缺（§5）。
- 第10题：零数字纪律；旧6.1数字全删（§5⚠）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

题号	答案	解析
11	ABC	成功四条件、平均≠成功、报表骗局（附录）。D项错误：平均下降只是半本账。
12	ABC	抢同一抽气压损、冷气非免费、来源追溯一票否决（附录）。D项错误：分表报喜违规。
13	ABC	无量化结果、四变量三指标未综合、样本未知/无UQ均为§6原文。D项与§6相反。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	与SHAP同家族；ANOVA vs SHAP（§3第四步【要】）。
15	√	本文谁重要→04偏差风险；结合稳健设计（§6启后）。
16	√	SDNO为参数研究提供廉价评估（§6启后）。
17	√	TURBO著录+DOI+并列一作+B级无全文（元数据）。
18	√	旧版卷期准确，难得正确予以保留（元数据✓）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （3分）三防：均值防冷不够（性能不达标）；标准差防热斑（裂纹起点、寿命）；压降防循环亏损（抽气代价）。
- （3分）三偏科：只盯均值→掩盖最热点（报表骗局）；只盯压损→欠冷却；只盯冷气量→孔排乱开。
- （2分）四条件：最热点∧压损∧冷气预算∧可制造；缺一不得称成功。

第20题（7分）得分点

- （3分）五路线：①采样更值（01/02）②扛高维搜索（04/03/07/08）③历史迁移（07/08）④评估变便宜（10/11/12/14）⑤挖知识（13/19）。
- （2分）16/17/18/20位置：物理与实验检验——涡系/风洞/叶尖/冷却为设计的真正对象。
- （2分）完整形态：廉价评估×聪明搜索×SHAP缩空间×UQ保鲁棒——五路线叠加。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- CV_A=0.05/0.60≈8.3%；CV_B=0.15/0.60=25.0%（各1分，共2分）。
- 应选A（1分）：均值相同下均匀性决定寿命。
- 方法论（2分）：均值相同≠等价 → 标准差须单列指标 → "平均很冷局部很热"更易失效（§3第二步★）。［算例构造，方法依据原文］

（2）（5分）

- 违规①（2分）："提升30%"——摘要无最优提升幅度，属无源填充。
- 违规②（2分）："P_i贡献率最高"——摘要无显著性排序/贡献率，属无源填充。
- 处理（1分）：删除全部数字；规范引用仅限方法骨架（四变量/三指标/均匀设计/ANOVA/实验验证），并注"量化结果未公开（B级）"。

（3）（5分）

- 不等式组（3分）：$Q_c \leqslant Q_{max}$（冷气预算）；$\Delta p \leqslant \Delta p_{max}$（压损）；$T_{hotspot} \leqslant T_{allow}$（最热点）；$d \geqslant d_{min}$, $t_{wall} \geqslant t_{min}$（可制造）。形式等价即满分。
- 假最优（2分）：四约束耦合（加孔降热点但涨压损/冷气）→ 单目标最优必牺牲他项 → 整机层面违反联立约束 → 为假最优（附录联立约束）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）定性（4分）

- 只报平均=半本账（2分）。
- 最热点红平均绿=报表骗局（2分）。

（b）三仪表（4分）

- 均值（够）（1分）；
- 标准差（匀，热斑）（1.5分）；
- 压降（费压，循环）（1.5分）。

（c）同一钱包（4分）

- 冷气来源追溯三项（2分）；
- 冲击气膜联立约束（2分）。

（d）验收（3分）

- 成功四条件（2分）；
- 引论文05遵守无数字纪律（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	三矛盾 + 同一钱包 + 零数字纪律已掌握；全书二十讲检测通关【毕】
80~89	通过；通关。建议回看五路线表，拼装自己的设计闭环
60~79	重读§3（四变量三指标）与§5（数字纪律）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握ABC方案再研读三矛盾

【毕】 全书通关：第零章 + 第一章（01–05）+ 第二篇（06–09）+ 第三篇（10–15）+ 第四篇（16–20），共21套检测全部完成。选题提示：01–05借采样、10–15借场、16–20借物理与实验，拼一条算力够用的闭环。